

Ejercicio 2. El sistema gestor en un contenedor: Docker

Un **contenedor** es una unidad estándar de software que empaqueta el código de una aplicación junto con todas sus dependencias, bibliotecas y archivos de configuración necesarios para que se ejecute de manera rápida y confiable en cualquier entorno de cómputo. A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores comparten el núcleo (*kernel*) del sistema operativo del anfitrión (*host*) y aíslan únicamente los procesos de la aplicación en el espacio de usuario.

Las diferencias fundamentales se estructuran bajo tres parámetros operativos:

- **Arranque:** Los contenedores inician en cuestión de milisegundos o pocos segundos, ya que no requieren iniciar un sistema operativo completo ni realizar una secuencia de *booting*. Las máquinas virtuales tardan habitualmente minutos, debido a que deben inicializar un sistema operativo invitado (*Guest OS*) completo sobre un hipervisor.
- **Tamaño:** Los contenedores son livianos y suelen pesar entre decenas de megabytes y unos pocos cientos de megabytes, dado que solo incluyen la aplicación y sus dependencias directas. Las máquinas virtuales ocupan gigabytes o decenas de gigabytes por imagen, al requerir copias completas del sistema operativo, controladores de dispositivos y espacio de almacenamiento virtual dedicado.
- **Aislamiento:** Las máquinas virtuales ofrecen un aislamiento fuerte a nivel de hardware garantizado por el hipervisor, donde cada instancia ejecuta su propio *kernel* independiente. Los contenedores ofrecen un aislamiento a nivel de proceso utilizando funcionalidades nativas del *kernel* de Linux (como namespaces y cgroups); aunque es altamente seguro y eficiente para separar aplicaciones, es un aislamiento de nivel operativo por compartir el mismo *kernel*.

2. Definición de Conceptos Clave

- **Imagen:** Es un plantilla de solo lectura que contiene un conjunto de instrucciones, el código de la aplicación, las bibliotecas, las variables de entorno y los archivos necesarios para instanciar un contenedor. Funciona como el plano o modelo a partir del cual se crean los entornos de ejecución.
- **Contenedor:** Es una instancia ejecutable y modificable de una imagen. Representa el entorno en tiempo de ejecución aislado donde corre la aplicación de forma efectiva.

- **Volumen:** Es un mecanismo de almacenamiento persistente administrado directamente por el sistema de contenedores fuera de la capa de lectura/escritura propia del contenedor. Permite guardar datos de forma permanente en el disco del anfitrión, evitando la pérdida de información si el contenedor se detiene o se elimina.
- **Puerto Publicado:** Es el mapeo o redireccionamiento explícito de un puerto del sistema operativo anfitrión (*host*) hacia un puerto interno del contenedor. Permite que clientes o aplicaciones externas accedan a los servicios que se ejecutan dentro del entorno aislado a través de la red local o pública.

